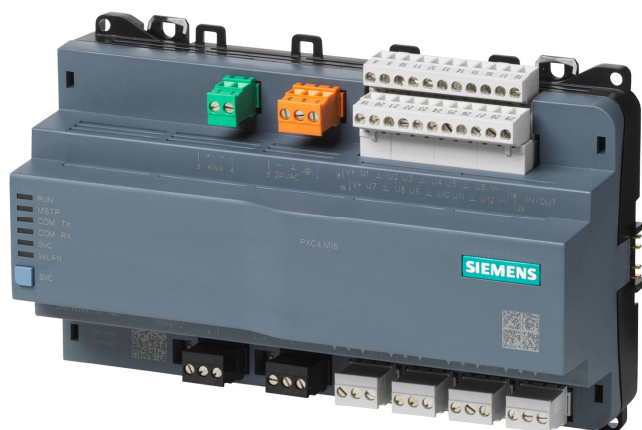


Designo™

PXC4 系列控制器(总线型)

PXC4.M16



HVAC 主要设备控制

- PXC4 系列控制器用于 HVAC 和楼宇控制系统, 图形化编程界面
- BACnet MS/TP 通信 (BTL 认证)
- 可通过 RTU 集成 Modbus 数据点
- 16 路输入/输出: 12 路通用输入/输出, 4 路继电器输出
可通过 I/O 模块 TXM... 进行扩展
- 用于工程和调试的 WLAN 接口
- 工作电压 AC 24 V
- 标准 DIN 轨道安装或壁挂式安装
- 插拔式接线端子

型号概览

产品型号	物料编号	描述
PXC4.M16	S55375-C101	支持 BACnet MS/TP 通讯, 含 Modbus 集成功能
PXC4.M16S	S55375-C109	支持 BACnet MS/TP 通讯

输入/输出

	PXC4.M16	PXC4.M16S
输入/输出通道数 (板载)	16	16
通用输入/输出 (UIO)	12	12
继电器输出 (DO)	4	4
输入/输出通道数 (板载 + TXM)	40	40
Modbus 数据点 (TCP 和/或 RTU)	40	0

UIO	通用输入/输出支持下列信号类型: ● 热敏电阻 LG-Ni 1000, 2x LG-Ni1000, Pt 1000 (375, 385), NTC 10k (Type II/Beta (0-50 °C) = 3892 K), NTC 100k ● 电阻型传感器 1000 Ohm, 2500 Ohm, 1000...1175 Ohm (用于设定点输入) ● 电压模拟输入 DC 0 ... 10 V ● 电流模拟输入 DC 0...20 mA 或 4...20 mA, (输入端口 U1, U2, U7, U8) ● 干触点信号 ● 脉冲计数 25 Hz (电子关断 100 Hz) ● 模拟量输出 DC 0...10 V
DO	数字继电器输出 (NO, NC, pulse)

设备组合

I/O 模块 TXM

描述	型号	数据资料
数字输入模块 8 或 16 点	TXM1.8D, TXM1.16D	CM2N8172
通用模块 有/无就地操作及 LCD	TXM1.8U, TXM1.8U-ML	CM2N8173
超级通用模块 无/有就地操作及 LCD	TXM1.8X, TXM1.8X-ML	CM2N8174
继电器输出模块 无/有就地操作	TXM1.6R, TXM1.6R-M	CM2N8175
电阻测量模块(Pt100 4 线制)	TXM1.8P	CM2N8176
双向可控硅模块	TXM1.8T	CM2N8179
数字输入及继电器输出模块	TXM1.4D3R	CM2N8188

PXC4 能够驱动 TXM 扩展模块并提供电源 (详细信息参见 A6V11973797)。

系统控制器

描述	型号	数据资料
系统控制器可集成 Modbus 和 MS/TP 设备	PXC5.E003 PXC7	A6V11646020 A6V12505052

功能

用于 HVAC 和楼宇控制系统

- 系统功能 (报警, 时间表, 趋势数据, 可单独定义的用户配置文件和类别的访问保护)
- 可自由编程, 库中可用的所有功能块都能以图形方式连接
- 使用 ABT Site 图形调试工具进行工程和调试
- 通过 BTL 测试认证, 符合 BACnet 标准中的 B-BC (Rev. 1.15)
- 通过嵌入的基于 web 的接口, 使用通用对象查看器查看设备数据点
- 可用于工程和设备调试的 WLAN 连接
- 通过 RTU 集成 Modbus 数据点
- 直接连接现场设备

紧凑型结构，可将设备安装在标准 DIN 导轨或墙上。

		4	PXC4.M16: 插拔式螺纹接线端子 KNX, PL-link, 预留
		5	插拔式螺纹接线端子 电源
		6	插拔式螺纹接线端子 通用输入/输出, 现场设备供电
		7	TXM I/O 模块扩展坞
		8	插拔式螺纹接线端子 继电器输出
		9	PXC4.M16: 插拔式螺纹接线端子 COM, Modbus RTU PXC4.M16S: 插拔式螺纹接线端子 MS/TP
		10	PXC4.M16: 插拔式螺纹接线端子 MS/TP
		11	设置 COM, MS/TP 总线通讯终端和极性的 DIP 开 关
		12	DIN 轨道滑动卡笋
		13	电缆捆扎孔
1	塑料外壳	14	墙装孔
2	服务按钮(网络识别和 WLAN on/off 指示)	15	日期/系列和产品序列号
3	用于显示通讯和设备状态的 LED	16	默认 WLAN 访问的二维码

LED 指示

激活	LED	颜色	激活	功能
RUN MSTP COM TX COM RX SVC WLAN	RUN	绿色	长亮 长暗 闪烁	设备运行 设备没有运行 启动中或程序停止
		红色	长暗 长亮 快速闪烁	正常 HW 或 SW 故障 固件或应用程序丢失/损坏
	MSTP	黄色	闪烁 长暗	BACnet MS/TP 有通讯 无通讯
	COM TX (PXC4.M16)	黄色	闪烁 长暗	有通讯 与子系统无通讯
	COM RX (PXC4.M16)	黄色		
	SVC	红色	长暗 闪烁	正常 设备未配置
			闪烁(每个 wink 命令)	在收到 wink 命令后识别设备
	WLAN	蓝色	长暗 长亮 闪烁	WLAN 未激活 WLAN 激活, 至少一个 WLAN 客户端连接 WLAN 激活, 没有 WLAN 客户端连接
SVC	Service button		短按 (< 1 s) 长按 (> 3 s)	网络中识别 开启/ 关闭 WLAN 如果 WLAN 没有客户端连接, 会在 10 分钟后自动禁用
			按照描述	执行以下操作将设备重置为工厂状态: 1. 关闭设备电源。 2. 接通设备电源。 3. 等待所有 LED 亮起并再次熄灭, 然后按下 SVC 服务按钮。 4. 按住 SVC 服务按钮直到所有 LED 灯亮起, 然后松开按钮。 所有 LED 灯熄灭, 设备重新启动。 5. 等待设备完全启动-未配置(绿色运行 LED 和红色 SVC LED 会闪烁)。

有关文件，如环境声明, CE 声明, 等., 可从下面网站地址下载:

www.siemens.com/bt/download

注意

安全

⚠ 安全注意	
	国家或地区安全法规 不遵守国家安全规定可能导致人身伤害和财产损失 • 遵守国家规定并遵守适当的安全规定。

安装位置和环境温度

设备可以固定在标准 DIN 轨道上，也可以用螺丝墙装。

插拔式螺丝端子连接电源和接口。

环境温度-5...50 °C (23...122 °F)	环境温度-5...45 °C (23...113 °F)
• 墙, 水平 – 从左到右 – 从右到左	• 架空 • 墙, 垂直 – 从上到下 – 从下到上 • 在水平面上

安装

⚠ 警告	
	外部用电设备的供电线路无线路保护 短路可能导致火灾和人身伤害! • 根据当地法规调整导线的截面，使其与所安装保险丝的额定值相匹配。

⚠ 警告	
	继电器输出连接到电源电压 触电危险! 设备安装不当可能导致触摸设备时触电伤害! • 将设备安装可锁的机柜中或使用接线端子盖。 • 请勿将设备安装在儿童可能出现的位置。 • 横截面为 0.5 mm² (AWG24) 或更粗的导线应符合 IEC 60332-1-2 和 IEC 60332-1-3 或 IEC TS 60695-11-21 的要求。



该装置为根据欧洲指令进行处理的电子装置，不得作为生活垃圾处理。

- 通过为此类物体提供的处理设备。
- 遵守所有当地和当前适用的法律法规。

技术参数

电源供应

工作电压 (24 V~, 1, 2)	AC 24 V -15 / +20 % (PELV) AC 24 V Class 2 (US) 48...63 Hz
接地 (US) 接地 2	功能接地端子必须在安装侧与建筑物接地系统 (PE) 连接。
螺纹端子适用于电线横截面	Max. 2.5 mm ² (14 AWG)
内部保险	4 A 不可逆/不可替换
外部供电线路保险(EU)	保险丝 max. 10 A 断路器 max. 13 A 脱扣特性 B, C, D per EN 60898 电源电流限制 max. 10 A

功耗 (用于变压器选型)

基本负载 (不含输入/输出模块和现场设备负载)	8 VA / 0.33 A
现场设备电源 V+ (DC 24 V, 100 mA) (端子 8 和 19)	5 VA / 0.2 A
现场设备电源 V~ (AC 24 V, 2 A) (端子 18 和 29)	48 VA / 2 A
TXM I/O 模块电源	15 VA / 0.6 A

特性数据

硬件信息	
处理器	Texas Instruments AM335x, 300 MHz
存储器	128 MByte SDRAM (DDR3) 512 MByte NAND Flash

掉电情况下的数据备份
超级电容(supercap), 支持实时时钟 (7 天).
可每 5 分钟 1 次存储数据到闪存。 5 分钟的间隔仅对日志有效, 对趋势无效。 一旦发生电源故障, 趋势记录数据可能会丢失达 30 分钟。

接口

螺丝连接端子, 插拔式	
单股铜线或带金属端套的多股铜线	1 x 0.6 mm Ø to 2.5 mm ² (22 to 14 AWG) or 2 x 0.6 mm Ø to 1.0 mm ² (22 to 18 AWG)
多股铜线 无金属端套	1 x 0.6 mm Ø to 2.5 mm ² (22 to 14 AWG) or 2 x 0.6 mm Ø to 1.5 mm ² (22 to 16 AWG)
剥线长度	6...7.5 mm (0.24...0.29 in)
螺丝刀	槽形螺钉, 螺丝刀尺寸 1, 轴 Ø=3 mm
最大拧紧力矩	0.6 Nm (0.44 lb ft)

BACnet MS/TP 接口	
接口类型	EIA-485, 电气隔离
波特率	9600, 19200, 38400, 76800, 115200 (取决于配置)
内部总线终端	120 Ohm, 可用 DIP 开关切换
内部总线极性	270 Ohm 上拉/下拉电阻, 可用 DIP 开关切换
线缆(仅室内电缆) 设备之间距离 MS/TP 线路长度	3-芯屏蔽电缆 Max. 500 m (1650 ft) Max. 1000 m (3300 ft)
保护	短路保护, 防止 AC 24 V 接线错误

WLAN 接口	
接口类型	无线接入
支持的标准 频段 WLAN 通道 最大射频功率	IEEE 802.11b/g/n 2.4...2.462 GHz 1...11 16.4 dBm
距离（无障碍）	Min. 5 m (16 ft)
设备配对	通过服务按钮激活/关闭 WLAN 如果没有 WLAN-client 连接，激活状态将在 10 分钟后自动关闭。 出于网络安全的原因，可以选择通过配置永久禁用 WLAN.
默认 SSID 和 WLAN 密码: 扫描二维码. 例如图片显示 WIFI:S:PXC4.M16_0000550;T:WPA;P:1400052738;; 则 SSID = PXC4.M16_0000550 ,密码= 1400052738; 手动确认: 使用控制器表面所印刷的日期/系列/产品序列号信息: 日期/系列: 20190423A0000550 产品序列号: 1400052738 SSID = <ASN>_<系列号字母后的数字> ,密码= <产品序列号>	

TXM I/O 模块接口	
标称电压	DC 24 V
TXM I/O 模块供电	Max. 300 mA
可与 24VDC 电源模块 (TXS1.12F10) 并联切换	详细资料见: TX-I/O engineering and installation, CM110562
保护	短路保护
TXM I/O 模块扩展坞在侧面: 无 AC 24 V 故障接线保护	没有电气保护

基于 PXC4.M16

Modbus RTU 接口	
接口类型	EIA-485, 电气隔离
波特率	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 (取决于配置)
内部总线终端	120 Ohm, 可用 DIP 开关切换
内部总线极性	270 Ohm 上拉/下拉电阻, 可用 DIP 开关切换
线缆(仅室内电缆) 线路长度	3-芯屏蔽电缆 (屏蔽层必须连接到控制箱的建筑地) Max. 1000 m (3300 ft)
保护	短路保护, 防止 AC 24 V 接线错误

12 个通用输入 (U1...U12) 具备下列功能

温度测量, 模拟量		
类型	测量范围(可超范围)	分辨率
AI NTC10K (Type II/Beta (0-50 °C) = 3892 K)	-40...115 °C (-52.5...155 °C) -48...239 °F (-62.5...311 °F)	10 mK (25 °C) 0.018 °F
AI NTC100K	-40...125 °C (-52.5...155 °C) -48...257 °F (-62.5...311 °F)	
AI PT1K 385 (EU) *)	-50...600 °C (-52.5...610 °C) -58...1112 °F (-62.5...1130 °F)	20 mK 0.036 °F
AI PT1K 375 (NA) *)	-50...180 °C (-52.5...185 °C) -58...356 °F (-62.5...365 °F)	10 mK 0.018 °F
AI (LG-)Ni1000 *)		
AI 2x (LG-)Ni1000 *)		

电阻传感器, 模拟量		
类型	测量范围(可超范围)	分辨率
AI 1000 Ohm *)	0...1000 Ω (0...1050 Ω)	0.1 Ω
AI 2500 Ohm *)	0...2500 Ω (0...2650 Ω)	0.1 Ω
AI Pt1000 *)	0...2500 Ω (0...2650 Ω)	0.1 Ω
AI 1000-1175 Ohm *) 用于设定点输入	1000...1175 Ω (900...1295 Ω)	0.1 Ω

*) 校准固定值 1Ω 以补偿线路电阻

电压测量, 模拟量		
类型	测量范围(可超范围)	分辨率
AI 0...10 V	0...10 V (-1.5...11.5 V)	1 mV
AI 0...10 V 标准	0...100% (-10...110%)	0.01%
开路连接: 负电压-1.5 V (线路故障检测)		

电流测量, 模拟量 (仅 U1, U2, U7, U8)			
类型	测量范围(可超范围)	分辨率	负载
AI 4-20 mA	4...20 mA (1.6...22.4 mA)	1 µA	Min. 490 Ω
AI 0-20 mA	0...20 mA (-3...23 mA)	1 µA	Min. 490 Ω

数字量输入			
触点查询电压	21.5...25 V		
触点查询电流	1 mA; 6 mA 初始电流		
闭合时的接触电阻	Max. 200 Ω		
断开时的接触电阻	Min. 50 kΩ		
计数存储器(计数器输入)	0 ... 4.3 x 10 ⁹ (32-位计数器)		
	Min. 关闭/操作时间[ms] 包含跳动	其中 Max. 跳动时间[ms]	Max. 计数器频率(对称的)
BI NO / BI NC	60	20	
BI Pulse NO	30	10	
CI Mech (25Hz)	20	10	25 Hz
CI EI (100Hz)	5	0	100 Hz

输出

模拟量输出			
类型	范围 (超出范围)	分辨率	输出电流
AO 0-10 V	0...10 V (-0.05...10.6 V)	1 mV	Max. 1 mA
AO 0-10 V 标准	0...100% 0% = 0 V, 100% = 10 V (-0.05...10.6 V)	0.01 %	Max. 1 mA

继电器输出 (输出 DO1...DO4)  	
外部供电线路熔断 熔断器 断路器	Max. 10 A, Max. 13 A, 特性 B, C, D 按照 EN 60898
开关电压 AC/DC	Max. AC 250 V / DC 30 V Min. AC/DC 12 V
电流负载 AC	常开触点: Max. 4 A 阻性, 3 A 感性 (cos phi 0.6) 常闭触点: Max. 2 A 阻性, 1.5 A 感性 (cos phi 0.6) Min. 1 mA at AC 250 V Min. 10 mA at AC 12 V
电流负载 DC	常开触点: Max. 3 A 阻性 at DC 30 V 常闭触点: Max. 1 A 阻性 at DC 30 V Min. 10 mA 阻性 at DC 12 V
开/断电流	常开触点: Max. 10 A (1 s) 常闭触点: Max. 3 A (1 s)
响应/释放时间	7 ms / 3 ms 典型
触点使用寿命 AC 250 V (参考值) At 0.3 A 阻性 常开触点 at 3 A 阻性 常闭触点 at 2 A 阻性	5 x 10 ⁵ 次开关 1 x 10 ⁵ 次开关 1 x 10 ⁵ 次开关
继电器触点与系统电子元件之间的绝缘强度(加强绝缘)	AC 3750 V, 按照 EN 60730-1

现场设备供电(板载)	
AC 24 V (terminal V~)	Max. 2 A, 短路保护*)
DC 24 V (terminal V+)	Max. 100 mA, 短路保护, 防止 AC 24 V 接线错误

现场设备供电 (I/O 模块 TXM)	
AC 24 V (terminal V~ 在 TXM 模块)	Max. 2 A, 短路保护*)

*) 板载 V~ 和 TXM 总线 V~ 总和 max. 2 A

遵从

环境条件和防护等级	
分类按照 EN 60730 自动 控制功能 污染程度 电压等级	类型 1 Class A 2 III
防触电保护	适用于 I 级或 II 级防护系统
防护等级 EN 60529 (设备)与 DIN 导轨的相平行的部分 终端端子部分	IP30 IP20
气候环境条件 • 储存/运输 (包装运输) 按照 IEC EN 60721-3-2 • 操作按照 IEC/EN 60721-3-3	• Class 1K22 / 2K12 温度 -25...70 °C (-13...158 °F) 空气湿度 5...95 % (不结露) • Class 3K23 在封闭干燥位置操作, 无温度或湿度控制 温度-5...50 °C (23...122 °F) (有关详细信息, 请参阅安装章节) 空气湿度 5...95 % (不结露)
机械环境条件 • 运输按照 IEC/EN 60721-3-2 • 操作按照 IEC/EN 60721-3-3	• Class 2M4 • Class 3M11

标准、指示和批准	
产品标准	IEC/EN 60730-1
产品系列标准	IEC/EN 63044-x
电气兼容性(EMC)	针对于住宅、商业和工业环境
EU 遵守 (CE)	参阅 CE 声明 ¹⁾
EAC 符合	欧亚合规
RCM 遵守	参阅 RCM 声明 ¹⁾
UL/cUL 认证 (US / Canada)	UL916; http://ul.com/database
CSA 认证	C22.2, http://csagroup.org/services-industries/product-listing
FCC	CFR 47 Part 15C
BACnet.	B-BC
环境声明 ¹⁾	产品环境声明 ¹⁾ 包含符合环境要求的产品设计和评估数据 (RoHS 符合性、材料组成、包装、环境效益、处置)。

¹⁾ 可从 <http://siemens.com/bt/download> 处下载文件

FCC 声明

根据 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备经过测试，符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅设施中的有害干扰。本设备产生、使用和辐射射频能量，如果不按照说明书安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开设备来确定），鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施纠正干扰：

- 重新定向或定位接收天线
- 增加设备和接收器之间的距离
- 将设备连接到和接收器不同的插座
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助

此设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作有以下两个条件：

1. 本设备不会造成有害干扰，以及
2. 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括干扰可能导致错误操作

FCC 警告： 未经西门子瑞士有限公司明确批准的变更或修改可能导致用户操作设备的权限失效
<https://new.siemens.com/us/en/products/buildingtechnologies/home.html>

Industry Canada 声明

此设备符合 ISSED 的免许可 RSS。操作有以下两个条件：

1. 本设备可能不会造成干扰，以及
2. 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括干扰可能导致错误操作

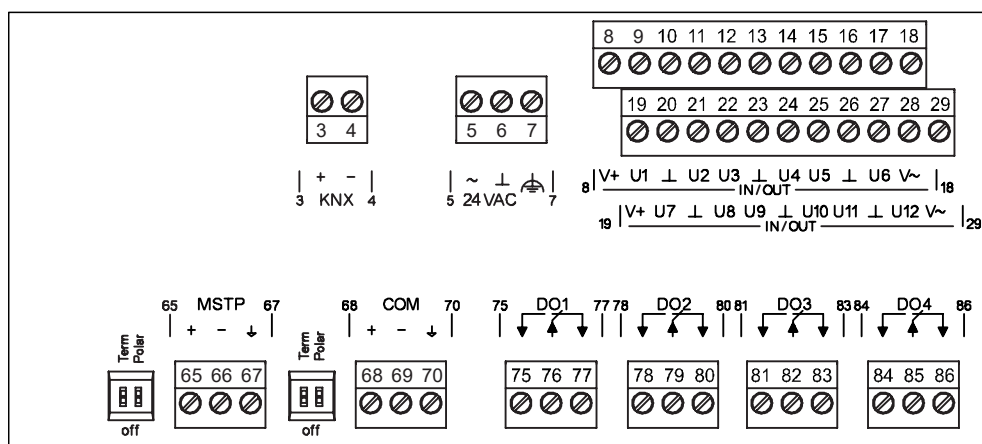
射频辐射暴露声明

本设备符合 FCC 和 IC 针对非受控环境规定的辐射暴露限值。安装和操作本设备时，发射器与您的身体之间的最小距离应为 20 厘米。

此发射器不得与任何其他天线或发射器一起放置或操作。

外观

颜色 顶部/底部	RAL 7035 (淡灰色) / RAL 7016 (深灰色) 或 2003 钛灰 / 804 黑
外形尺寸	符合 DIN 43880, 见外形尺寸
重量 无/有 包装	483 g / 553 g



端子	符号	描述	模块	通道
3, 4	KNX	PXC4.M16: KNX PL-Link (预留)		
5, 6	24 V ~, ⊥	工作电压 AC 24 V		
7	■	功能地 (安装侧必须与建筑物接地系统(PE)连接)。		
8 to 29	Ux	通用输入/输出	61	1...12
	⊥	信号 Ux 测量地		
8, 19	V+	为外部设备供电 DC 24 V 2.4 W / 100 mA		
18, 29	V~	为外部设备供电 AC 24 V, 48 VA / 2 A		
65, 66, 67	MSTP	PXC4.M16: EIA-485 接口 (BACnet MS/TP)		
68, 69, 70	COM MSTP	PXC4.M16: EIA-485 接口 (Modbus RTU) PXC4.M16S: EIA-485 接口 (BACnet MS/TP)		
Term	on, off	总线终端开关		
Polar	on, off	极性开关		
75 to 86	DOx	继电器输出	11	1...4

现场设备布线

最大布线长度 300 m (1,000 ft), 铜线或铜绞线。

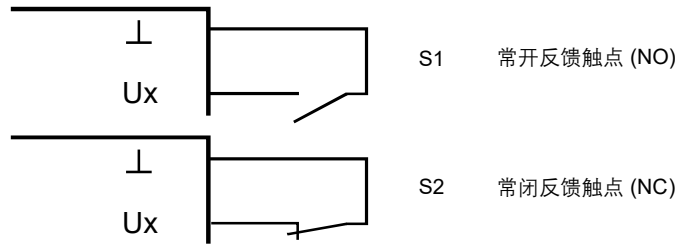
横截面取决于信号

30 m (100 ft) 应用的型号类型 AI NTC10K 和 AI NTC100K

或 80 m (260 ft) 带屏蔽

通用输入/输出点连接示意图

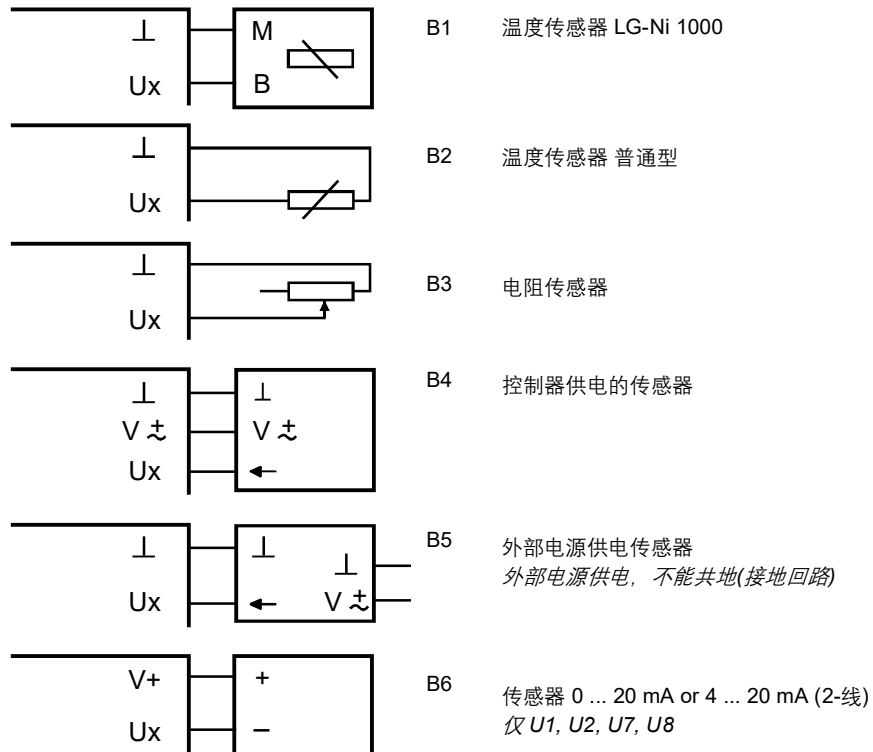
数字量输入



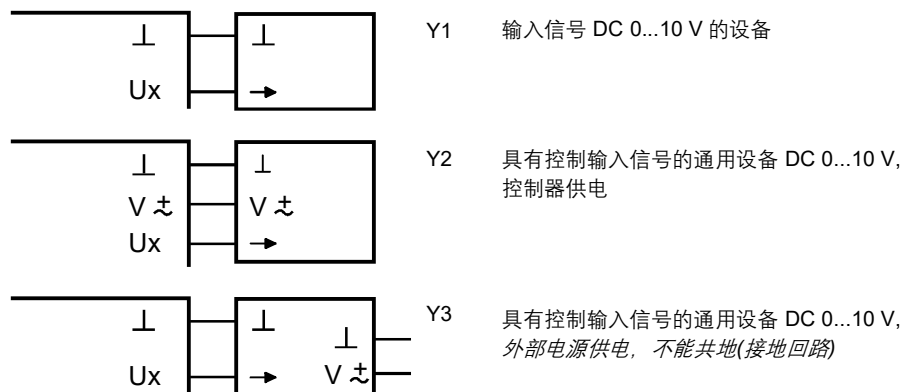
计数器输入:

计数器输入, 计数频率超过 1 赫兹, 并与超过 10 米的模拟输入的在同一电缆管道, 必须屏蔽。

模拟量输入



模拟量输出

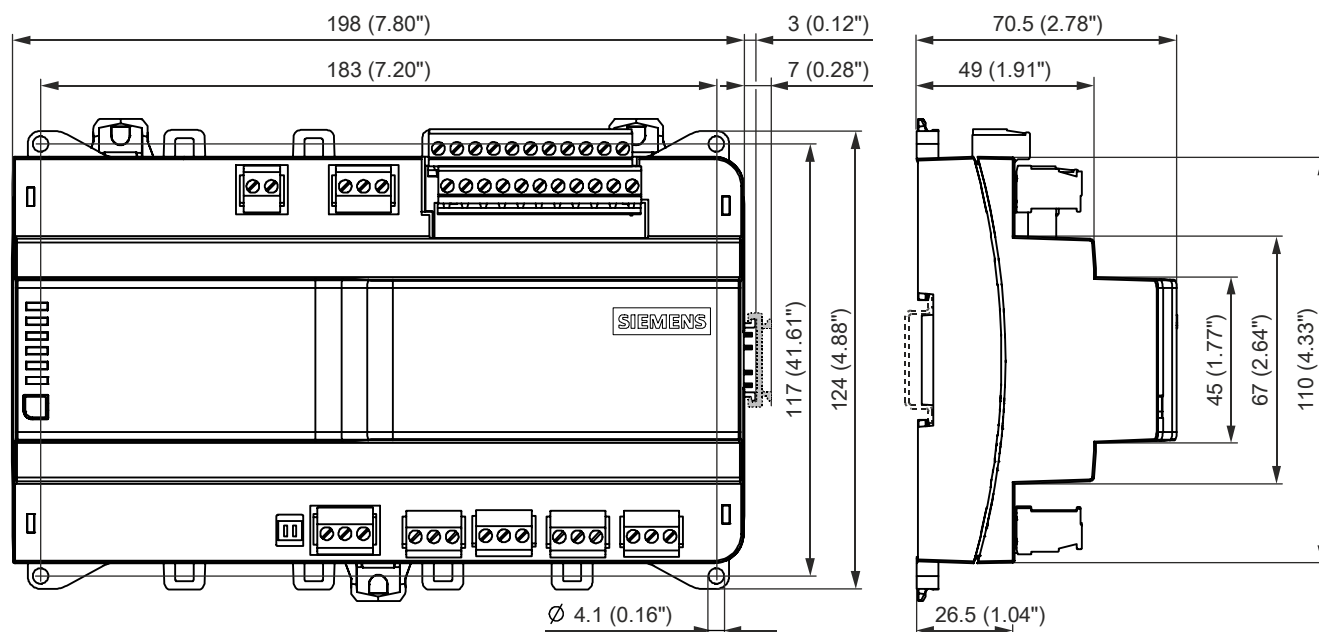


质保

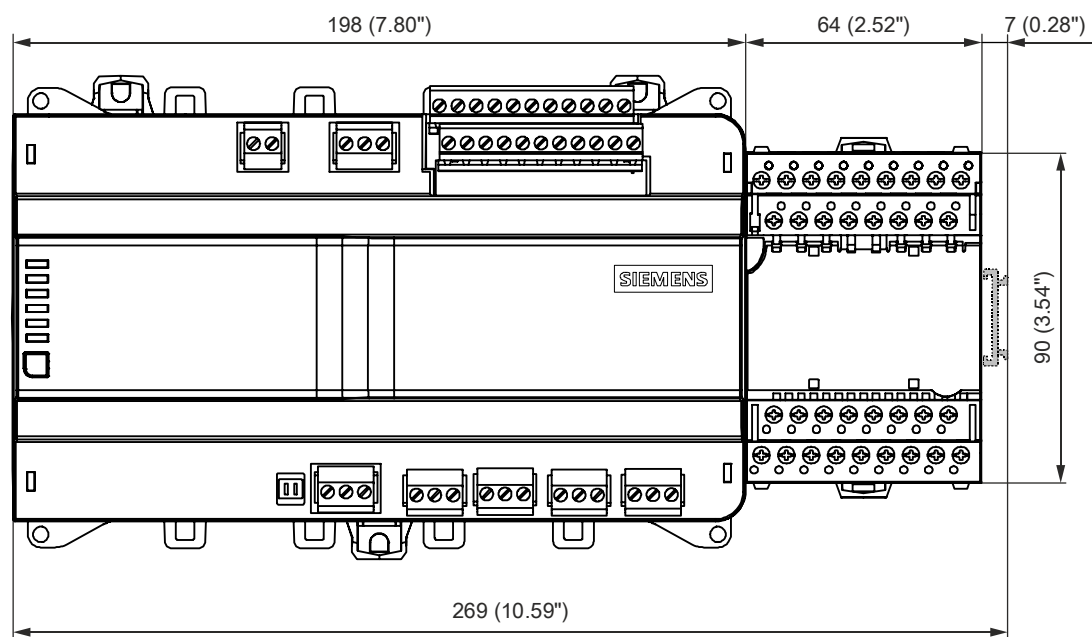
有关具体应用的技术数据仅与列在“设备组合”项下的西门子产品一起有效。如果使用第三方产品, 西门子提供的任何担保将无效。

所有尺寸以 mm (毫米) 和 inches (英寸) 为单位。

PXC4.M16



PXC4.M16 与 1 个 TXM 模块



Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
+41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Switzerland Ltd, 2020
Technical specifications and availability subject to change without notice.

Document ID A6V11937668_cn--_h
Edition 2022-04-06